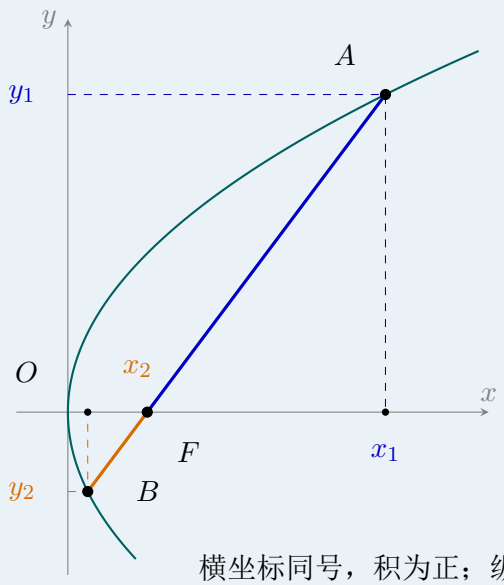
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C055 抛物线焦点弦横纵坐标积公式

二级结论

设抛物线 $y^2 = 2px$ $(p > 0)$，焦点 $F(p/2, 0)$。经过 F 的直线与曲线交于两个不同的有限点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，则 AB 为焦点弦。

先看懂对象：一条弦穿过焦点，两端点分居横轴两侧



$A(x_1, y_1)$，　$y_1 > 0$

$B(x_2, y_2)$，　$y_2 < 0$

A, F, B 三点共线

$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 在弦内

两端不必上下对称

横坐标同号，积为正；纵坐标异号，积为负。

图取 $p = 2$ 的一条斜弦；坐标积定值适用于任意有限焦点弦。

两条必记定值

$$\boxed{x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}}, \qquad \boxed{y_1 y_2 = -p^2}.$$

两端点可以不对称；只要是有限焦点弦，上面两个坐标积就不随方向改变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

推广：焦点弦两端点切线互相垂直

分别在 A, B 处作抛物线的切线，切线斜率为

$$k_A = \frac{p}{y_1}, \qquad k_B = \frac{p}{y_2}, \qquad \boxed{k_A k_B = -1}.$$

两条切线交于 T，其交点**必在准线** $x = -\frac{p}{2}$ 上：

$$\boxed{T\left(-\frac{p}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)}.$$

范围与变形

- 直线 $y = 0$ 虽过焦点，却只与抛物线交于顶点 O，**不构成两点焦点弦**；其余过焦点的直线均有两个不同交点。
- 对左开口 $y^2 = -2px$（$p > 0$），两个坐标积仍依次为 $\frac{p^2}{4}$、$-p^2$。
- 对上下开口 $x^2 = \pm 2py$（$p > 0$），**交换** x, y：$x_1 x_2 = -p^2$、$y_1 y_2 = \frac{p^2}{4}$。

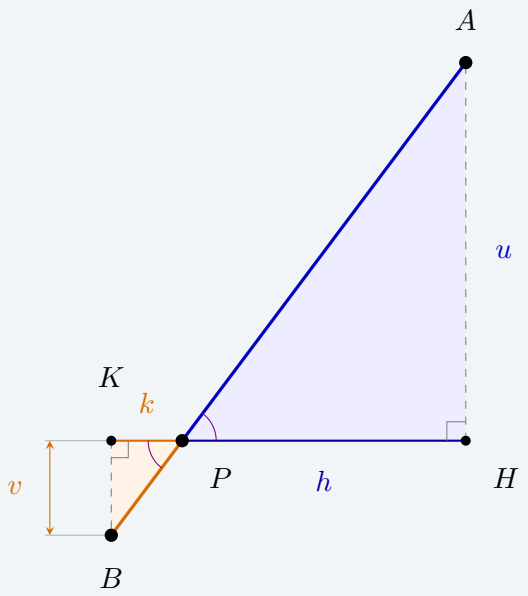
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步，先认初中几何。暂时没有抛物线、焦点和坐标；只看普通斜线上的两个直角三角形。

先认熟悉的结构：两个直角三角形，相同的倾斜程度



A, P, B 共线

H, P, K 共线

$AH \parallel BK$

两处直角相等

P 处两角是对顶角

所以两个三角形相似

四条标出的边长 h, k, u, v 都是正数。

$$\triangle PHA \sim \triangle PKB \quad \Longrightarrow \quad \frac{h}{u} = \frac{k}{v}$$

对应的水平边与竖直边之比相等：$h/u = k/v$。先记住这一个熟悉的相似关系，四个字母都表示正的边长。

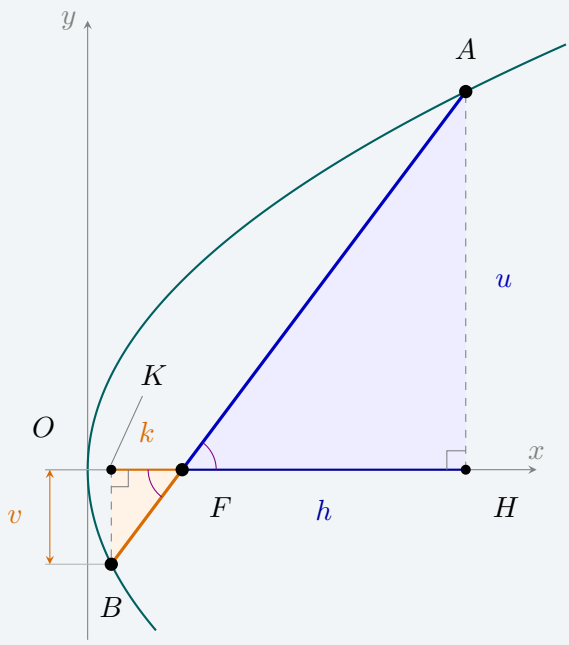
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步，把同一结构放回抛物线。图形、尺度和颜色保持不变；普通点 P 对应焦点 F，两端点落在曲线上。

再加抛物线：普通点对应焦点，边长对应坐标差



此图取 $p=2$

$P \longrightarrow F(1,0)$

$A(4,4),\quad B(1/4,-1)$

$u=y_A=4$

$v=-y_B=1$

$h=x_A-1=3$

$k=1-x_B=3/4$

注意：v 是正的边长，下端点的纵坐标却是 $-v$。

$\dfrac{h}{u}=\dfrac{k}{v}$ 保留；再用 $x=\dfrac{y^2}{2p}$ 替换横坐标。

对一般非竖直焦点弦，负斜率时先上下翻折，再按图中的左右端点标号：$u=y_A>0$、$v=-y_B>0$。横向边长为

$$h=\frac{u^2-p^2}{2p},\qquad k=\frac{p^2-v^2}{2p}.$$

相似给 $h/u=k/v$，整理成 $(u+v)(uv-p^2)=0$。因 $u+v>0$，得到 $uv=p^2$，所以**带符号的纵坐标积为** $y_Ay_B=-uv=-p^2$。完整推导见方法二。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

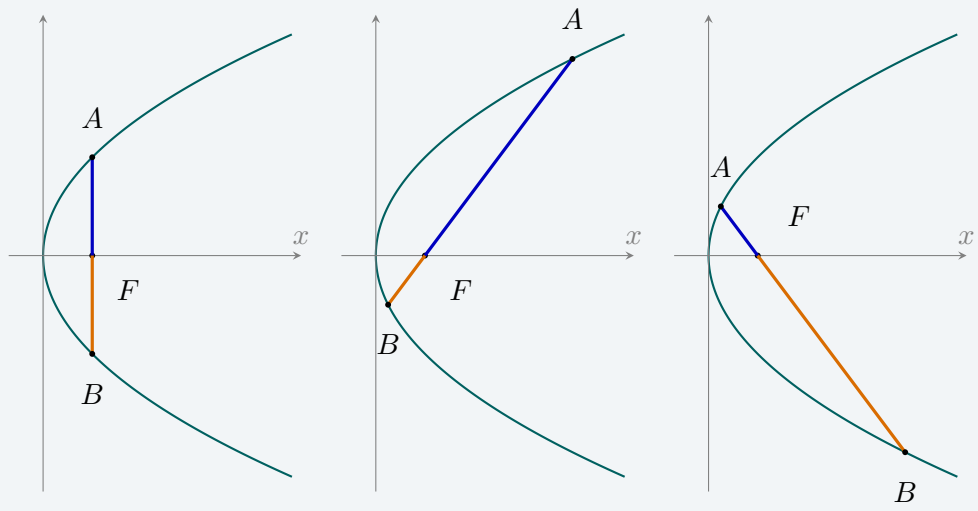
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第三步，观察变化，再抽象成定值。三图只改变过焦点直线的方向。端点可以不对称；不要把“乘积固定”误读成“两数互为相反数”。

同一抛物线、同一尺度：端点在变，两个坐标积不变

通径：上下对称　　斜弦：上长下短　　斜弦：上短下长



$y_Ay_B = 2\times(-2) = -4$　　$y_Ay_B = 4\times(-1) = -4$　　$y_Ay_B = 1\times(-4) = -4$

$x_Ax_B = 1\times 1 = 1$　　$x_Ax_B = 4\times\frac{1}{4} = 1$　　$x_Ax_B = \frac{1}{4}\times 4 = 1$

$y^2 = 4x$, $p = 2$：负积说明纵坐标异号，不要求绝对值相等。

读图时，上方纵坐标为正，下方为负；绝对值相乘均为 4，所以纵积均为 -4。横积则均为 1。一般情形中，只需证明纵积，横积就随之得到：

$$x_1x_2 = \frac{y_1^2y_2^2}{4p^2} = \frac{(y_1y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^2}{4}.$$

已知一端纵坐标 $y_A = t \neq 0$，另一端由乘积配对确定：$y_B = -p^2/t$，$x_B = p^3/(2t^2)$。上面的三图用于观察，下面的证明覆盖任意有限焦点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：最快证明（考场首选 | 设线 + 韦达，约三步）

思路：直线过焦点，先设 $x=my+\frac{p}{2}$；**只看二次方程的常数项**，再由抛物线方程得到横积。

$$x=my+\frac{p}{2},\quad y^2=2px \Longrightarrow y^2-2pmy-p^2=0,$$

$$\xRightarrow{\text{韦达}} \boxed{y_1y_2=-p^2},$$

$$x_i=\frac{y_i^2}{2p} \Longrightarrow \boxed{x_1x_2=\frac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=\frac{p^2}{4}}.$$

一句话抓手：过焦点 $\Rightarrow$ 方程常数项为 $-p^2$ $\Rightarrow$ 纵积固定 $\Rightarrow$ 横积固定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛，相似三角形加因式分解

先沿用前两幅图。非竖直且正斜率时，把右上端记为 A、左下端记为 B。令 $u=y_A>0$、$v=-y_B>0$，焦点横坐标为 $p/2$。

$$x_A=\frac{u^2}{2p},\qquad x_B=\frac{v^2}{2p},\qquad h=x_A-\frac{p}{2},\qquad k=\frac{p}{2}-x_B.$$

由于焦点在两端点之间，$h,k>0$。**第 1 步，只用相似：**

$$\frac{h}{u}=\frac{k}{v}.$$

第 2 步，用抛物线方程替换水平边：

$$\frac{u^2-p^2}{2pu}=\frac{p^2-v^2}{2pv}\quad\Longrightarrow\quad v(u^2-p^2)=u(p^2-v^2).$$

第 3 步，移项并提取共同因子：

$$u^2v+uv^2=p^2(u+v)\quad\Longrightarrow\quad(u+v)(uv-p^2)=0.$$

$u+v>0$，故 $uv=p^2$。注意 B 的纵坐标是 $-v$，所以

$$\boxed{y_Ay_B=-uv=-p^2},\qquad\boxed{x_Ax_B=\frac{u^2v^2}{4p^2}=\frac{p^2}{4}}.$$

补齐情况。负斜率时先上下翻折，边长与横积不变；两个纵坐标同时变号，纵积也不变。竖直通径单独代入 $x=p/2$，得 $y=\pm p$，两个积同样成立。

也可直接用带符号的坐标，不作图形分类。设 $A(a^2/(2p),a)$、$B(b^2/(2p),b)$，其中 $a,b\neq0$ 且 $a\neq b$。三点共线给

$$\frac{a^2-p^2}{2pa}=\frac{b^2-p^2}{2pb}\quad\Longrightarrow\quad(a-b)(ab+p^2)=0.$$

约去 $a-b\neq0$，仍得 $ab=-p^2$。这就是前面相似比的带符号写法；不需要韦达定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规证明（点斜式 + 联立 + 韦达 | 补齐竖直特例）

情况 1：直线斜率存在。设 $y=k(x-\frac{p}{2})$。若 $k=0$，直线就是 $y=0$，它只交抛物线于顶点，不符合两个不同交点的条件，故此处 $k\neq 0$。联立得到关于 x 的方程：

$$k^2\left(x-\frac{p}{2}\right)^2=2px\Longrightarrow k^2x^2-(pk^2+2p)x+\frac{p^2k^2}{4}=0.$$

韦达定理直接给出

$$x_1+x_2=p+\frac{2p}{k^2},\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{p^2}{4}}.$$

再由 $y_i=k(x_i-\frac{p}{2})$，

$$\begin{aligned}y_1y_2&=k^2\left[x_1x_2-\frac{p}{2}(x_1+x_2)+\frac{p^2}{4}\right]\\&=k^2\left[\frac{p^2}{4}-\frac{p}{2}\left(p+\frac{2p}{k^2}\right)+\frac{p^2}{4}\right]=\boxed{-p^2}.\end{aligned}$$

情况 2：直线斜率不存在。这就是通径 $x=\frac{p}{2}$。代入 $y^2=2px$ 得 $y^2=p^2$，故

$$A\left(\frac{p}{2},p\right),\quad B\left(\frac{p}{2},-p\right),\qquad x_1x_2=\frac{p^2}{4},\quad y_1y_2=-p^2.$$

两种情况合起来，证明完成。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

推广证明：切线垂直，且交点在准线上

对 $y^2=2px$，在 $P(x_i,y_i)$ 处的切线为

$$y_iy=p(x+x_i),\qquad k_i=\frac{p}{y_i}.$$

由于 $y_1y_2=-p^2$，两条切线的斜率积为

$$\boxed{k_Ak_B=\frac{p^2}{y_1y_2}=-1}.$$

再设两切线交于 $T(X,Y)$。相减两切线方程：

$$(y_1-y_2)Y=p(x_1-x_2)=\frac{y_1^2-y_2^2}{2}.$$

约去 $y_1-y_2\neq0$，得 $Y=\frac{y_1+y_2}{2}$。代回 $y_1Y=p(X+x_1)$，用 $px_1=\frac{y_1^2}{2}$，得到

$$pX=\frac{y_1(y_1+y_2)}{2}-\frac{y_1^2}{2}=\frac{y_1y_2}{2}=-\frac{p^2}{2}.$$

因此

$$\boxed{T\left(-\frac{p}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)},$$

横坐标等于准线 $x=-\frac{p}{2}$；证毕。

证明方法怎么选？

求快选方法一；**想看清为什么成立、不想碰韦达**选方法二；**题目已用** $y=k(x-\frac{p}{2})$ **设线**选方法三，并记得补竖直通径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 最低门槛：已知一个端点，秒求另一个

题目：抛物线 $y^2=4x$ 的一条焦点弦为 AB，若 A 的纵坐标为 -2，求 B 的坐标。

抓信号：“焦点弦 + 已知一端纵坐标”$\Rightarrow$ 先用纵积，后用抛物线方程。

$$p=2,\quad y_Ay_B=-4 \implies (-2)y_B=-4 \implies y_B=2.$$

$$x_B=\frac{y_B^2}{4}=1 \quad\implies\quad \boxed{B(1,2)}.$$

不必设直线、不必联立。

回验：$A(1,-2)$、$B(1,2)$ 的连线 $x=1$ 正是通径，横积 1、纵积 -4。

例 2 | 迁移：焦半径转成横坐标

题目：抛物线 $y^2=8x$ 的焦点弦 AB 满足 $|AF|=5$，求 $|BF|$。

入手链：已知焦半径 $\to$ 端点横坐标 $\to$ 横积 $\to$ 另一焦半径。

$$p=4,\qquad |AF|=x_A+2=5 \quad\implies\quad x_A=3.$$

$$x_Ax_B=\frac{p^2}{4}=4 \quad\implies\quad x_B=\frac{4}{3}.$$

$$\boxed{|BF|=x_B+2=\frac{10}{3}}.$$

核对：$\frac{1}{5}+\frac{1}{10/3}=\frac{1}{2}=\frac{2}{p}$，与焦点弦倒数性质相符。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3 | 应用：两端点的切线互相垂直

题目：在 $y^2=4x$ 上，过焦点 $F(1,0)$ 的直线 $l: x=my+1$ 交抛物线于 A,B。求证两点处切线互相垂直，并求其交点 T。

第一步：由 $2p=4$ 知 $p=2$，直接用焦点弦结论 $y_1y_2=-4$。两点处切线斜率

$$k_1=\frac{2}{y_1},\quad k_2=\frac{2}{y_2}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{k_1k_2=\frac{4}{y_1y_2}=-1}.$$

第二步：由 $x=my+1$ 代入 $y^2=4x$，得 $y^2-4my-4=0$，所以 $y_1+y_2=4m$。

$$\boxed{T\left(-1,\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(-1,2m)}.$$

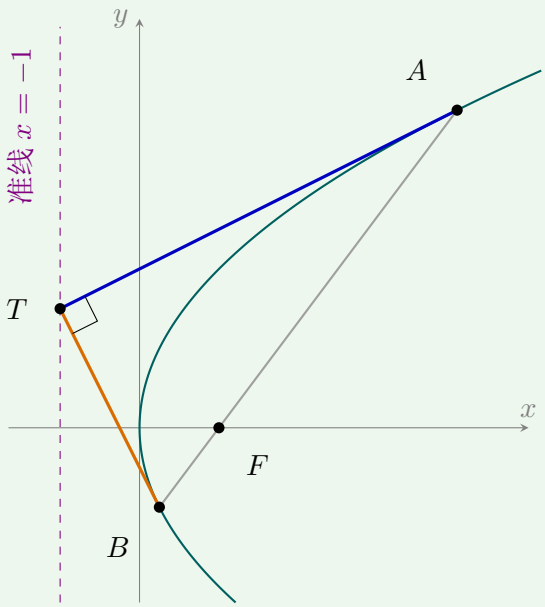
结论：两切线垂直，交点始终落在准线 $x=-1$ 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

切线推广：两切线成直角，交点恰好落在准线上



$A(4,4)$

$B(1/4,-1)$

$T(-1,3/2)$

蓝色切线：$k_A = 1/2$

橙色切线：$k_B = -2$

$k_A k_B = -1$

灰线是焦点弦 AB；蓝、橙两线是端点处的切线。

$$y^2 = 4x, \quad p = 2, \quad y_A y_B = -4 \quad \Longrightarrow \quad k_A k_B = -1$$

例 4 | 反向应用：只给一端，不给焦点弦方程

题目： 抛物线 $y^2 = 4x$ 上有点 $A(4,4)$，过焦点 $F(1,0)$ 作直线与抛物线再交于 B，求 B 以及两切线交点 T。

$$p = 2, \qquad y_B = -\frac{p^2}{y_A} = -1, \qquad x_B = \frac{(-1)^2}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{B\left(\frac{1}{4}, -1\right)}, \qquad \boxed{T\left(-1, \frac{4+(-1)}{2}\right) = \left(-1, \frac{3}{2}\right)}.$$

检验三点共线： $\frac{4-0}{4-1} = \frac{4}{3}$，$\frac{-1-0}{\frac{1}{4}-1} = \frac{4}{3}$，成立。

回验切线： $4y = 2(x+4)$ 与 $-y = 2(x+1/4)$ 都通过 $T(-1,3/2)$，斜率分别为 $1/2, -2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

高价值变式｜换成上开口，还能直接照抄吗？

题目：在 $x^2=6y$ 中，过焦点的弦端点为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，求两个坐标积。

答案：此时 $2p=6\Rightarrow p=3$，**交换横纵角色：**

$$\boxed{x_1x_2=-9},\qquad \boxed{y_1y_2=\frac{9}{4}}.$$

迁移点：不是见到“焦点弦”就机械写 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$；必须先看**哪个变量被平方**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

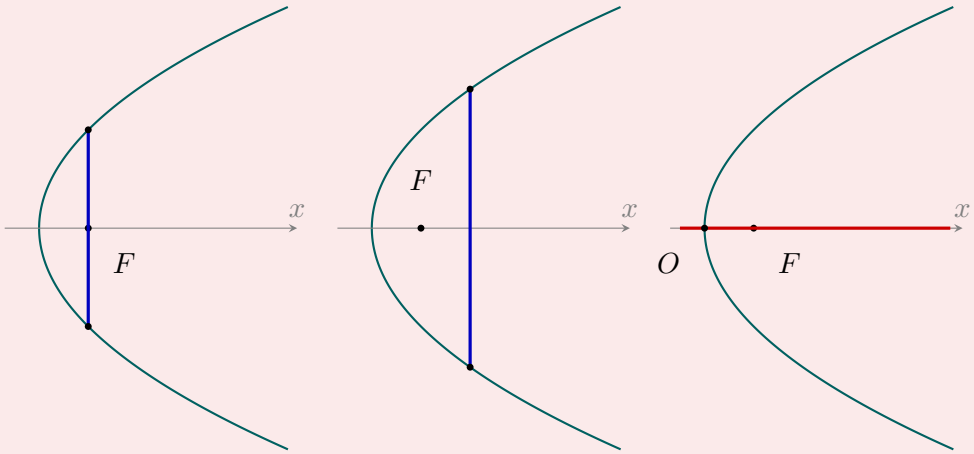
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

先看结构差异，再判断能否使用定值。

先检查结构：经过焦点，并且有两个不同的有限交点

焦点弦：可用定值　　普通弦：不满足定值　　轴线：仅一个交点



$x_Ax_B=1$	$x_Ax_B=4$	只有顶点 O
$y_Ay_B=-4$	$y_Ay_B=-8$	没有两个端点

三图均为 $y^2=4x$，$p=2$，坐标尺度相同。

中图虽有两个交点，却没有经过焦点；右图虽过焦点，却没有两个交点。这两个条件缺一不可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

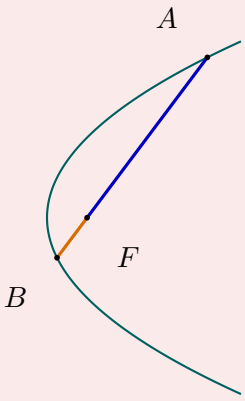
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

再看开口方向：哪个变量被平方，哪个坐标积就是负的。

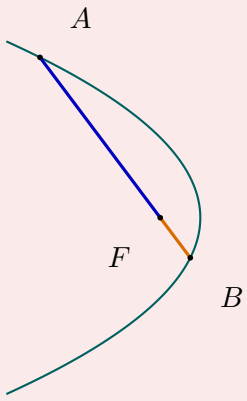
左右翻折：积不变；改成上下开口：交换横纵角色

$y^2=4x$



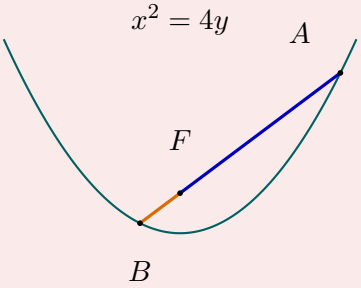
$x_Ax_B=1,\quad y_Ay_B=-4$

$y^2=-4x$



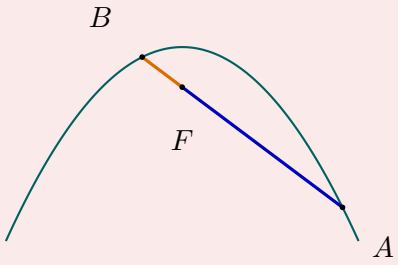
$x_Ax_B=1,\quad y_Ay_B=-4$

$x^2=4y$



$x_Ax_B=-4,\quad y_Ay_B=1$

$x^2=-4y$



$x_Ax_B=-4,\quad y_Ay_B=1$

四图均取 $p=2$、同一尺度，图形按标准坐标方向放置。

左右开口的两个横坐标同时变号，乘积仍为正；上下开口则交换横纵角色。这里使用以顶点为原点的标准坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

陷阱 1 | 纵积漏掉负号

错：$y_1y_2=p^2$。　对：$\boxed{y_1y_2=-p^2}$。

为什么：设 $x=my+\frac{p}{2}$ 后，关于 y 的二次方程常数项就是 $-p^2$；负号还意味着两端点分居 x 轴两侧。

陷阱 2 | 把 p 当作焦点横坐标

对 $y^2=2px$，焦点横坐标是 $\frac{p}{2}$，不是 p。

记忆：方程里 x 的系数是 $2p$，焦点横坐标是**该系数的四分之一**，即 $\frac{2p}{4}=\frac{p}{2}$。

陷阱 3 | 只证明了斜率存在的弦

用 $y=k(x-\frac{p}{2})$ 时漏掉竖直直线 $x=\frac{p}{2}$。

解决：优先设 $x=my+\frac{p}{2}$，其中 $m=0$ 就是竖直通径；如果用点斜式，必须单独验证通径。

陷阱 4 | 把对称当成普遍条件

一般斜焦点弦**不是**以 x 轴为对称轴的弦，也没有 $y_1=-y_2$。

反例：$p=2$ 时 $A(4,4)$，$B(\frac{1}{4},-1)$ 为同一焦点弦，$4\neq 1$，但 $y_1y_2=-4$。

陷阱 5 | 上下开口不交换坐标

左右开口 $y^2=\pm 2px$：$x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$。

上下开口 $x^2=\pm 2py$：$x_1x_2=-p^2$，$y_1y_2=\frac{p^2}{4}$。

陷阱 6 | 不经过焦点也硬套定值

本结论依赖“**过焦点**”。例如 $y^2=4x$ 上的直线 $x=2$ 交于 $(2,\pm 2\sqrt{2})$，此时 $x_1x_2=4$、$y_1y_2=-8$，**均非**焦点弦定值 $1,-4$。

陷阱 7 | 忘记“两点”条件

直线 $y=0$ 虽经过 F，却仅在顶点 $(0,0)$ 处与抛物线相交，不存在两个不同端点，不能套用 $y_1y_2=-p^2$。

陷阱 8 | 切线斜率多乘一个 2

由 $y^2=2px$ 求导：$2y\,y'=2p$，因此 $k=\frac{p}{y}$，**不是** $\frac{2p}{y}$。

切线方程为 $yy_0=p(x+x_0)$，斜率积 -1 因而成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

15 秒快记

$$y^2=2px\ (p>0),\quad F\left(\frac{p}{2},0\right),\quad AB\text{ 过焦点},$$

$$\boxed{y_1y_2=-p^2},\qquad \boxed{x_1x_2=\frac{p^2}{4}},$$

$$\boxed{k_Ak_B=-1},\qquad \boxed{x_T=-\frac{p}{2}}.$$

口诀：　纵积负 p^2，横积焦横平方；两切成直角，交点落准线。

证明记忆链（按推荐顺序）

1. **最快**：设 $x=my+\frac{p}{2}$；代入后常数项 $-p^2$；韦达得纵积；平方转成横积。
2. **最低门槛**：先用相似 $h/u=k/v$，代入坐标得 $(u+v)(uv-p^2)=0$。也可设点 $A(\frac{a^2}{2p},a),B(\frac{b^2}{2p},b)$；三点共线 $\Rightarrow (a-b)(ab+p^2)=0$。
3. **常规**：设 $y=k(x-\frac{p}{2})$；联立对 x 用韦达；竖直通径另验。

做题入手信号

看见**焦点弦** AB，先写 $y_1y_2=-p^2$；要求横坐标就用 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$；涉及切线就用 $k_i=\frac{p}{y_i}$；涉及焦半径就用 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}$。

最后三项检查

- 弦是否**经过焦点**，并确有两个不同交点？
- 是 $y^2=\pm2px$ 还是 $x^2=\pm2py$？上下开口要**交换横纵**。
- y_1y_2 的**负号**与焦点坐标 $\frac{p}{2}$ 是否正确？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料